

Editor Markdown com prévia

OFICINA • NÍVEL 3 • HTML + CSS + JAVASCRIPT • CERCA DE 4 HORAS

Escrever à esquerda, ver formatado à direita. O conversor é o coração do projeto — e é também uma aula de segurança: a primeira versão que quase todo mundo escreve funciona com texto comportado e executa qualquer código colado no editor. Este é o passo a passo que eu seguiria, com esse buraco medido antes de ser fechado, e com o rascunho que sobrevive a um F5 no meio da digitação.

O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional).
- Um navegador moderno.
- Expressões regulares básicas ajudam: grupos `( )`, classes `[ ]` e `+?`. Cada uma é explicada no uso.
- As oficinas da Lista de Tarefas (`localStorage`) e da Galeria (`debounce`).

ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `markdown` e abra-a no VS Code (*Arquivo* → *Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
markdown/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
├─ markdown.js  
└─ app.js
```

O `markdown.js` só transforma texto em HTML e não toca na página. O `app.js` cuida da tela.

1 Dois painéis e o texto como está

A estrutura da página, e uma prévia que ainda só repete o que foi digitado.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Editor Markdown</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <main class="app">
    <header class="topo">
      <h1>Editor Markdown</h1>
    </header>

    <div class="paineis">
      <section class="painel">
        <label for="fonte" class="rotulo">Markdown</label>
        <textarea id="fonte" spellcheck="false"># Lista de compras

Passar no **mercado** e na *feira* antes das 18h.

## Mercado

- Arroz
- Café
- Pão de forma

## Bolo de fubá

1. Bater os ovos com o açúcar
2. Misturar o fubá e o leite
3. Assar por 40 minutos

> Dica: preaquecer o forno.

Mais receitas no [caderno da família](https://example.com/receitas).
Para desfazer no editor, use `Ctrl+Z`.</textarea>
      </section>
      <section class="painel">
        <h2 id="rotulo-previa" class="rotulo">Prévia</h2>
        <article id="previa" class="previa" aria-labelledby="rotulo-previa"></article>
      </section>
    </div>
  </main>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

[hidden] { display: none !important; }

body {
  min-height: 100vh;
  padding: 24px 20px;
  background: #f4f1ea;
  color: #2b2622;
  font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
}

.app {
  max-width: 1180px;
  margin: 0 auto;
  display: grid;
  gap: 14px;
}

.topo {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  flex-wrap: wrap;
}

h1 { font-size: 24px; }

.acoes { display: flex; align-items: center; gap: 8px; }
.acoes button {
  padding: 8px 14px;
  border: 1px solid #cfc6b8;
  border-radius: 8px;
  background: #fff;
  color: inherit;
  font: inherit;
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
}
.acoes button:hover { background: #efe9de; }
.situacao { font-size: 13px; color: #7a6f63; }

/* Dois painéis lado a lado; em tela estreita, um embaixo do outro. */
.paineis {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 14px;
}

@media (max-width: 760px) {
  .paineis { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

```
.paine1 {
  display: grid;
  grid-template-rows: auto 1fr;
  min-height: 480px;
  background: #fff;
  border: 1px solid #e0d8cc;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
}

.rotulo {
  display: block;
  padding: 8px 14px;
  border-bottom: 1px solid #eee6da;
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: .06em;
  text-transform: uppercase;
  color: #8a7e70;
}

#fonte {
  width: 100%;
  height: 100%;
  padding: 14px;
  border: 0;
  resize: none;
  font-family: Consolas, 'Cascadia Mono', monospace;
  font-size: 14px;
  line-height: 1.6;
  color: inherit;
  background: transparent;
}

#fonte:focus { outline: none; }
.paine1:focus-within { border-color: #c08a3e; }

/* A prévia: tipografia do texto convertido. */
.previa {
  padding: 14px 18px;
  overflow: auto;
  line-height: 1.6;
  overflow-wrap: anywhere;
}

.previa > * + * { margin-top: .8em; }
.previa h1 { font-size: 1.7em; line-height: 1.2; }
.previa h2 { font-size: 1.35em; line-height: 1.25; }
.previa h3 { font-size: 1.12em; }
.previa a { color: #9a5b12; }
.previa code {
  padding: 1px 5px;
  border-radius: 4px;
  background: #f1ece3;
  font-family: Consolas, 'Cascadia Mono', monospace;
  font-size: .9em;
}

.previa pre {
  padding: 12px 14px;
```

```
border-radius: 8px;
background: #2b2622;
color: #f4f1ea;
overflow-x: auto;
}
.previa pre code { padding: 0; background: none; color: inherit; }
.previa ul, .previa ol { padding-left: 1.4em; }
.previa blockquote {
padding-left: 12px;
border-left: 3px solid #d8b27a;
color: #6d6358;
}
.previa .vazia { color: #a2968a; font-style: italic; }
```

app.js

```
const fonte = document.getElementById('fonte');
const previa = document.getElementById('previa');

/* Etapa 1: a prévia só repete o texto, sem converter nada.
   textContent nunca interpreta HTML: o que se digita aparece como está. */
function atualizarPrevia() {
  if (fonte.value.trim() === '') {
    previa.innerHTML = '<p class="vazia">A prévia aparece aqui.</p>';
    return;
  }
  previa.textContent = fonte.value;
}

fonte.addEventListener('input', atualizarPrevia);
atualizarPrevia();
```

Editor Markdown

MARKDOWN

```
# Lista de compras

Passar no mercado e na feira antes das 18h.

## Mercado

- Arroz
- Café
- Pão de forma

## Bolo de fubá

1. Bater os ovos com o açúcar
2. Misturar o fubá e o leite
3. Assar por 40 minutos

> Dica: preaquecer o forno.

Mais receitas no [caderno da família]
```

PRÉVIA

Lista de compras Passar no **mercado** e na *feira* antes das 18h.

Mercado - Arroz - Café - Pão de forma

Bolo de fubá

1. Bater os ovos com o açúcar
2. Misturar o fubá e o leite
3. Assar por 40 minutos

> Dica: preaquecer o forno.

Mais receitas no [caderno da família]

Fim da etapa 1: o exemplo à esquerda, e a prévia repetindo o texto cru.

Começar pelo caminho seguro

`textContent` nunca interpreta HTML. Digitei `<b>oi</b> **tudo bem?**` e a prévia mostrou exatamente isso, sem nenhum elemento `<b>` criado. É o ponto de partida: tudo o que a pessoa digita é texto. As próximas etapas vão abrir essa porta — e a pergunta de cada uma é quanto dela abrir.

Só espaços no editor contam como vazio: a prévia mostra o aviso “A prévia aparece aqui.”, que é HTML fixo do próprio código, e por isso pode ir por `innerHTML`.

Os painéis

`grid-template-columns: 1fr 1fr` divide a largura em duas partes iguais. Abaixo de 760px, uma media query troca para uma coluna: o editor em cima, a prévia embaixo. `:focus-within` destaca o painel inteiro quando o `textarea` dentro dele está em foco, já que o próprio campo não tem borda.

Confira antes de seguir: digite no editor: a prévia repete tudo, inclusive asteriscos e sinais de menor e maior.

2

A primeira conversão — e o buraco

Trocar as marcas do Markdown por tags e jogar o resultado no innerHTML.

markdown.js

```
/* Etapa 2 – primeira tentativa: trocar as marcas por tags e jogar no innerHTML.
   Funciona com texto comportado. E tem um buraco sério: veja as provas. */

function converterLinha(texto) {
  return texto
    .replace(/\*(.+?)\*/g, '<strong>$1</strong>')
    .replace(/\*(.+?)\*/g, '<em>$1</em>')
    .replace(/\`([^\`]+)\`/g, '<code>$1</code>')
    .replace(/\[([^\]]+)\]\(\([^\)]+\)\)/g, '<a href="$2">$1</a>');
}

/* Blocos são separados por linha em branco. Um bloco de uma linha
   que começa com # é título; o resto é parágrafo. */
function paraHtml(markdown) {
  return markdown
    .replace(/\r\n?/g, '\n')
    .split(/\n\s*\n/)
    .filter((bloco) => bloco.trim() !== '')
    .map((bloco) => {
      const titulo = bloco.match(/^(#{1,6})\s+(.+)$/);
      if (titulo) {
        const n = titulo[1].length;
        return `<h${n}>${converterLinha(titulo[2])}</h${n}>`;
      }
      return `<p>${bloco.split('\n').map(converterLinha).join('\n')}</p>`;
    })
    .join('\n');
}
```

app.js

```
const fonte = document.getElementById('fonte');
const previa = document.getElementById('previa');

function atualizarPrevia() {
  if (fonte.value.trim() === '') {
    previa.innerHTML = '<p class="vazia">A prévia aparece aqui.</p>';
    return;
  }
  previa.innerHTML = paraHtml(fonte.value);
}

fonte.addEventListener('input', atualizarPrevia);
atualizarPrevia();
```

No `index.html`, o `markdown.js` entra antes do `app.js`: `<script src="markdown.js"></script>`.



Etapa 2: títulos, negrito, itálico e link já funcionam. As listas ainda saem como parágrafo corrido.

Como as trocas funcionam

Cada `replace` procura um padrão e troca por uma tag. Em `/\*\*(.+?)\*/g`: `\*` é um asterisco de verdade (sem a barra, `*` significa “repetir”); `(.+?)` captura o texto do meio, e o `?` faz a captura parar no **primeiro** par de asteriscos seguinte, não no último; o `g` troca todas as ocorrências. No texto novo, `$1` é o que foi capturado.

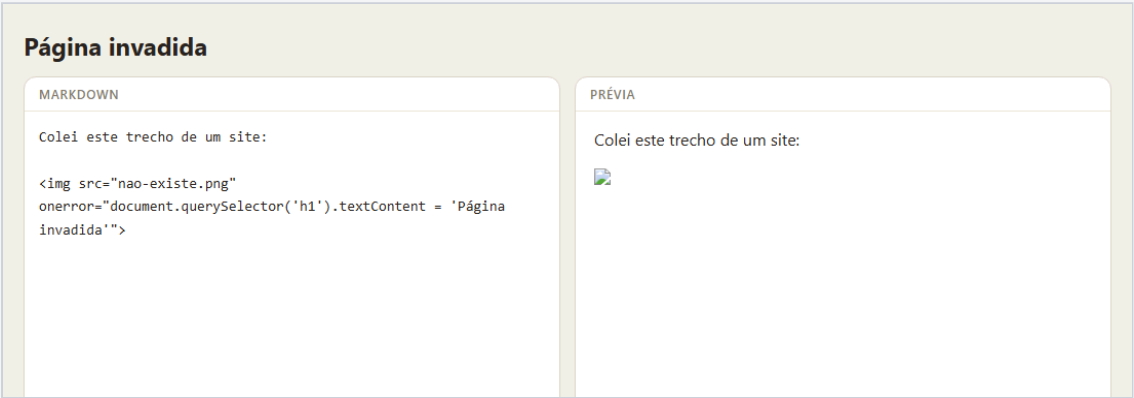
A ordem importa: negrito vem antes de itálico, senão `**forte**` viraria um itálico de um asterisco só, dentro de outro. Os blocos são separados por linha em branco (`\n\s*\n`), e um bloco de uma linha que começa com `#` é título.

Com o exemplo, conferi: um `h1` , dois `h2` , “mercado” em negrito, “feira” em itálico, `Ctrl+Z` em código e o link com o endereço certo. As listas não existem ainda — “- Arroz - Café - Pão de forma” saiu num parágrafo só.

O buraco

Tudo o que a pessoa digita vai para o `innerHTML` , inclusive o que não é Markdown. Testei quatro entradas:

DIGITADO NO EDITOR	O QUE ACONTECEU
<code></code>	a imagem falhou e o código do <code>onerror</code> rodou
<code>[clique aqui](javascript:...)</code>	virou link; clicar nele rodou o código
<code>`<b>`</code> , querendo mostrar a tag	dentro do código, <code></code> virou tag de verdade
<code>2 * 3 * 4 = 24</code>	a conta virou itálico: <code>2 3 4</code>



Um trecho “colado de um site”: o `onerror` rodou e trocou o título da página para “Página invadida”.

Trocar o título é inofensivo. O mesmo lugar poderia ler o `localStorage` , mandar o rascunho para outro servidor ou reescrever a página. E não precisa ser a própria pessoa: basta ela colar um texto preparado por outra. Isso se chama **XSS** (*cross-site scripting*).

Um detalhe que engana: `<script>` inserido por `innerHTML` não roda — medi. Quem testa só com `<script>alert(1)</script>` conclui que está seguro. O ataque de verdade usa atributos como `onerror` , e esses rodam.

Confira antes de seguir: cole a linha do `img` com `onerror="document.title = 'oi'"` : o título da aba muda. É o buraco que a próxima etapa fecha.

3

Escapar antes de converter

Tudo vira texto primeiro; só as marcas do Markdown viram tags depois.

markdown.js

```
/* Etapa 3: escapar primeiro, converter depois.
   Tudo o que a pessoa digitou vira texto; só as marcas do Markdown viram tags. */

function escapar(texto) {
  return texto
    .replaceAll('&', '&amp;')
    .replaceAll('<', '&lt;')
    .replaceAll('>', '&gt;')
    .replaceAll('"', '&quot;')
    .replaceAll("'", '&#39;');
}

/* Só estes começos de endereço viram link. O resto (javascript:, data:...) fica como texto. */
function enderecoSeguro(endereco) {
  return /^(https?:\/\/|mailto:|#|\/|\.\.\/)/i.test(endereco);
}

/* Negrito e itálico: a marca precisa encostar no texto, como no Markdown de verdade.
   Assim "2 * 3 * 4" continua sendo uma conta. */
function enfatizar(html) {
  return html
    .replace(/\*(?=\S)(.+?)(?<=\S)\*/g, '<strong>$1</strong>')
    .replace(/\*(?=\S)(.+?)(?<=\S)\*/g, '<em>$1</em>');
}

function converterLinha(linha) {
  // Código e links prontos são guardados e trocados por "<g0>", "<g1>"...
  // Depois de escapar não sobra nenhum "<" no texto, então a marca não se confunde
  // com nada digitado – e nada dentro de um código é convertido de novo.
  const guardados = [];
  const guardar = (html) => `<g${guardados.push(html) - 1}>`;
  const devolver = (html) => html.replace(/<g(\d+)>/g, (_, i) => devolver(guardados[Number(i)]));

  const html = escapar(linha)
    .replace(/`([^\`]+)`/g, (_, codigo) => guardar(`<code>${codigo}</code>`))
    .replace(/\([([^\]]+)\)\([([^\s]+)\)/g, (inteiro, rotulo, endereco) =>
      enderecoSeguro(endereco) ? guardar(`<a href="${endereco}">${enfatizar(rotulo)}</a>`) :
      inteiro);

  return devolver(enfatizar(html));
}

function paraHtml(markdown) {
  return markdown
    .replace(/\\r\\n?/g, '\\n')
    .split(/\\n\\s*\\n/)
    .filter((bloco) => bloco.trim() !== '')
    .map((bloco) => {
      const titulo = bloco.match(/^(#{1,6})\\s+(.+)$/);
```

```

    if (titulo) {
      const n = titulo[1].length;
      return `<h${n}>${converterLinha(titulo[2])}</h${n}>`;
    }
    return `<p>${bloco.split('\n').map(converterLinha).join('\n')}</p>`;
  })
  .join('\n');
}

```



Etapa 3, o mesmo trecho: aparece como texto, e o título da página continua intacto.

A ordem é a proteção

`escapar()` troca os cinco caracteres que o HTML interpreta — `&` `<` `>` `"` `'` — pelas suas entidades. Depois disso, nenhum texto digitado consegue abrir uma tag. Só então as conversões rodam, e as tags que elas criam são as únicas tags do resultado.

Ao contrário não funciona: converter e depois escapar transformaria em texto também as tags do próprio conversor. E dentro de `escapar()` o `&` vem primeiro, senão o `&` de um `<`; recém-criado seria escapado de novo, e a tela mostraria `<`; em vez de `<`.

Links: lista do que pode, não do que não pode

`enderecoSeguro()` aceita só endereços que começam com `http://`, `https://`, `mailto:`, `#`, `/` ou `./`. Todo o resto fica como texto. Uma lista do que é proibido (“bloquear `javascript:`”) perderia para `JavaScript:`, `data:` e o que mais inventarem. Conferi as três: nenhuma virou link.

E as aspas? Testei um endereço com `"onmouseover="` no meio. Como `"` já foi escapado, ele fica dentro do valor do `href`: o link saiu com um único atributo.

Guardar o que já está pronto

Dentro de ``código``, nada pode ser convertido: ``**sem negrito**`` tem que mostrar os asteriscos. Por isso o código é convertido primeiro e guardado numa lista, deixando no texto uma marca `<g0>`, `<g1>` ... O negrito e o itálico rodam sem enxergar o que foi guardado, e no fim `devolver()` põe cada pedaço de volta.

A marca é segura por causa da etapa anterior: depois de escapar, não sobra nenhum `<` no texto da pessoa. Conferi digitando `<g0>` ao lado de um código: a prévia mostrou o texto “`<g0>`”, e não o código guardado. Links usam o mesmo esquema, depois de enfatizar o texto deles — `[**forte**]` (`https://...`) vira um link com negrito dentro.

A marca encosta no texto

`(?=\S)` exige que logo depois do asterisco venha algo que não é espaço, e `(?<=\S)` o mesmo logo antes do asterisco que fecha. É a regra do Markdown de verdade. Resultado medido: `2 * 3 * 4 = 24` continua uma conta.

Confira antes de seguir: repita as quatro entradas da tabela da etapa 2: todas aparecem como texto. O exemplo continua formatado igual.

4 Blocos: listas, citações e código

Ler o documento linha a linha e decidir que tipo de bloco começa em cada uma.

As funções de linha — `escapar`, `endereçoSeguro`, `ênfatizar` e `converterLinha` — continuam iguais às da etapa 3. O que muda é o `paraHtml()`:

markdown.js – blocos

```
/* -----  
  Blocos  
  ----- */  
const ITEM = {  
  ul: /^[-*+]\s+/,      // "- item", "* item", "+ item"  
  ol: /^[d+](.)\s+/,    // "1. item", "2) item"  
};  
  
function tipoDeLista(linha) {  
  if (ITEM.ul.test(linha)) return 'ul';  
  if (ITEM.ol.test(linha)) return 'ol';  
  return null;  
}  
  
const CERCA = '````';  
  
function começaBloco(linha) {  
  return linha.startsWith(CERCA)  
    || /^#{1,6}\s/.test(linha)  
    || linha.startsWith('>')  
    || tipoDeLista(linha) !== null;  
}  
  
function paraHtml(markdown) {  
  const linhas = markdown.replace(/\r\n?/g, '\n').split('\n');  
  const saida = [];  
  let i = 0;  
  
  while (i < linhas.length) {  
    const linha = linhas[i];  
  
    if (linha.trim() === '') {  
      i++;  
      continue;  
    }  
  
    // Código: tudo até a próxima cerca, sem converter nada – só escapar.  
    if (linha.startsWith(CERCA)) {  
      const código = [];  
      i++;  
      while (i < linhas.length && !linhas[i].startsWith(CERCA)) código.push(linhas[i++]);  
      i++; // pula a cerca que fecha (se a pessoa ainda não escreveu, vai até o fim)  
      saida.push(`<pre><code>${escapar(código.join('\n'))}</code></pre>`);  
      continue;  
    }  
  }  
}
```

```

const titulo = linha.match(/^(#{1,6})\s+(.+)$/);
if (titulo) {
    const n = titulo[1].length;
    saida.push(`<h${n}>${converterLinha(titulo[2])}</h${n}>`);
    i++;
    continue;
}

// Citação: junta as linhas com ">" e converte o miolo como um documento inteiro.
if (linha.startsWith('>')) {
    const miolo = [];
    while (i < linhas.length && linhas[i].startsWith('>'))
miolo.push(linhas[i++].replace(/>\s?/, ' '));
    saida.push(`<blockquote>${paraHtml(miolo.join('\n'))}</blockquote>`);
    continue;
}

const tipo = tipoDeLista(linha);
if (tipo) {
    const itens = [];
    while (i < linhas.length && tipoDeLista(linhas[i]) === tipo) {
        itens.push(`<li>${converterLinha(linhas[i++].replace(ITEM[tipo], ' '))}</li>`);
    }
    saida.push(`<${tipo}>${itens.join('')}</${tipo}>`);
    continue;
}

// Parágrafo: até uma linha em branco ou o começo de outro bloco.
// do...while: a primeira linha entra sempre, então o laço sempre anda.
const paragrafo = [];
do {
    paragrafo.push(converterLinha(linhas[i++]));
} while (i < linhas.length && linhas[i].trim() !== ' ' && !comecaBloco(linhas[i]));
saida.push(`<p>${paragrafo.join('\n')}</p>`);
}

return saida.join('\n');
}

```

Editor Markdown

MARKDOWN

Lista de compras

Passar no **mercado** e na *feira* antes das 18h.

Mercado

- Arroz
- Café
- Pão de forma

Bolo de fubá

1. Bater os ovos com o açúcar
2. Misturar o fubá e o leite
3. Assar por 40 minutos

> Dica: preaquecer o forno.

Mais receitas no [caderno da família] (https://example.com/receitas).

Para desfazer no editor, use `Ctrl+Z`.

Conta das compras

...

const total = itens.length;

PRÉVIA

Lista de compras

Passar no **mercado** e na *feira* antes das 18h.

Mercado

- Arroz
- Café
- Pão de forma

Bolo de fubá

1. Bater os ovos com o açúcar
2. Misturar o fubá e o leite
3. Assar por 40 minutos

Dica: preaquecer o forno.

Mais receitas no [caderno da família](#). Para desfazer no editor, use `Ctrl+Z`.

Conta das compras

const total = itens.length;
console.log(total);

Fim da etapa 4: listas, citação e um bloco de código na prévia.

Um índice que anda

`split` por linha em branco não dá conta de uma lista colada num parágrafo, nem de um bloco de código com linhas em branco no meio. Aqui `i` aponta a linha atual, e cada ramo do `while` reconhece um tipo de bloco, consome as linhas que são dele e avança `i`.

SITUAÇÃO	RESULTADO CONFERIDO
O exemplo inteiro	<code>h1</code> , <code>p</code> , <code>h2</code> , <code>ul</code> , <code>h2</code> , <code>ol</code> , <code>blockquote</code> , <code>p</code> , nessa ordem
Parágrafo com uma lista logo abaixo, sem linha em branco	um <code>p</code> e um <code>ul</code>
<code>**negrito**</code> no começo e <code>* item</code>	o primeiro é parágrafo com negrito; o segundo, item
<code>-</code> a seguido de <code>1.</code> b	duas listas: <code>ul</code> e <code>ol</code>
<code>#####</code> sete e <code>#sem espaço</code>	parágrafo — título precisa de 1 a 6 <code>#</code> e um espaço

Código é o único bloco que não converte

Entre as cercas `````, as linhas só são escapadas. Pus `<script>` e `**não é negrito**` dentro de um bloco: os dois apareceram exatamente assim. Enquanto a pessoa ainda não fechou a cerca, o bloco vai até o fim do texto — com linhas em branco e tudo, como conferi. A prévia não “pisca” para parágrafo enquanto ela digita.

Citação é um documento dentro do documento

As linhas com `>` perdem esse primeiro caractere e o miolo passa pelo próprio `paraHtml()`. Uma citação pode ter lista, título ou outra citação: `> >` dentro gerou uma citação dentro da outra.

O laço que não pode travar

Se algum ramo deixar de avançar `i`, o `while` gira para sempre e a aba congela. O ponto perigoso é o parágrafo: ele junta linhas “até começar outro bloco”, e se `comecaBloco()` disser que a linha atual começa um bloco que nenhum ramo de cima reconheceu, zero linhas seriam consumidas. O `do...while` garante que a primeira linha entra sempre.

Para ter certeza, gerei 5.000 linhas misturando ao acaso pedaços como `>`, `-`, `#`, cercas, crases soltas e linhas vazias. A conversão terminou.

O que ficou de fora, de propósito: listas dentro de listas e a numeração inicial de uma lista ordenada (a lista sempre começa em 1).

Confira antes de seguir: escreva uma lista, uma citação e um bloco de código sem fechar a cerca: o código vai até o fim; feche a cerca e o que vem depois volta a ser texto.

5 Pausa, rascunho, baixar e copiar

Converter só quando a pessoa pausa, guardar o rascunho, e levar o texto para fora do editor.

index.html – no topo, ao lado do título

```
<div class="acoes">
  <span id="situacao" class="situacao" aria-live="polite"></span>
  <button id="baixar" type="button">Baixar .md</button>
  <button id="copiar" type="button">Copiar HTML</button>
</div>
```

app.js

```
const fonte = document.getElementById('fonte');
const previa = document.getElementById('previa');
const situacao = document.getElementById('situacao');
const botaoBaixar = document.getElementById('baixar');
const botaoCopiar = document.getElementById('copiar');

const CHAVE = 'markdown:rascunho';
const ESPERA_MS = 200;
let temporizador = null;

function avisar(texto) {
  situacao.textContent = texto;
}

function atualizarPrevia() {
  if (fonte.value.trim() === '') {
    previa.innerHTML = '<p class="vazia">A prévia aparece aqui.</p>';
    return;
  }
  previa.innerHTML = paraHtml(fonte.value);
}

/* -----
Rascunho
----- */

function salvarRascunho() {
  try {
    localStorage.setItem(CHAVE, fonte.value);
    avisar('Rascunho salvo');
  } catch {
    avisar('Não deu para salvar o rascunho neste navegador.');
```

```

}

/* Converter e salvar a cada tecla é trabalho jogado fora: espera a pessoa pausar. */
fonte.addEventListener('input', () => {
  avisar('Editando...');
  clearTimeout(temporizador);
  temporizador = setTimeout(() => {
    atualizarPrevia();
    salvarRascunho();
  }, ESPERA_MS);
});

/* Fechar ou recarregar no meio da espera não pode perder o que foi digitado. */
window.addEventListener('pagehide', () => {
  clearTimeout(temporizador);
  salvarRascunho();
});

/* -----
Baixar e copiar
----- */
function semAcentos(texto) {
  // NFD separa "á" em "a" + acento; os acentos soltos ficam entre U+0300 e U+036F.
  return [...texto.normalize('NFD')]
    .filter((c) => c.charCodeAt(0) < 0x300 || c.charCodeAt(0) > 0x36f)
    .join('');
}

function nomeDoArquivo(markdown) {
  const titulo = markdown.match(/^#{1,6}\s+(.)$/m);
  const base = titulo
    ? semAcentos(titulo[1]).toLowerCase().replace(/^[a-z0-9]+/g, '-').replace(/^-+|-+$/g, '')
    : '';
  return `${base} || 'nota'.md`;
}

botaoBaixar.addEventListener('click', () => {
  const arquivo = new Blob([fonte.value], { type: 'text/markdown;charset=utf-8' });
  const endereco = URL.createObjectURL(arquivo);
  const link = document.createElement('a');
  link.href = endereco;
  link.download = nomeDoArquivo(fonte.value);
  link.click();
  // O navegador precisa do endereço até começar o download; depois ele só ocupa memória.
  setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(endereco), 1000);
});

botaoCopiar.addEventListener('click', async () => {
  try {
    await navigator.clipboard.writeText(paraHtml(fonte.value));
    avisar('HTML copiado');
  } catch {
    avisar('O navegador não deixou copiar. Selecione a prévia e use Ctrl+C.');
```

```
----- */
const rascunho = lerRascunho();
if (rascunho !== null) {
  fonte.value = rascunho;
  avisar('Rascunho recuperado');
}
atualizarPrevia();
```



Fim da etapa 5: “Leite” acrescentado à lista; depois da pausa, a prévia atualizada e o rascunho salvo.

Esperar a pausa

Converter e gravar a cada tecla é trabalho que ninguém vê: a tela só precisa estar certa quando a pessoa para. O `input` agora só avisa “Editando...” e reagenda a atualização para 200 ms depois. Digitei 32 teclas com 40 ms entre elas: a prévia foi atualizada **1 vez**, e o aviso passou de “Editando...” para “Rascunho salvo” só depois da pausa.

O rascunho não pode se perder no meio da espera

A pausa cria uma janela de 200 ms em que o texto novo ainda não foi salvo. Quem digita e fecha a aba nesse intervalo perderia as últimas letras. `pagehide` dispara quando a página está saindo — ao fechar, recarregar ou navegar — e salva na hora. Medi com um F5 de verdade logo depois de digitar, sem esperar: o texto voltou inteiro, com o aviso “Rascunho recuperado”.

Na volta, `rascunho !== null` e não `if (rascunho)`: quem apagou tudo tem um rascunho vazio, e o exemplo não deve voltar. Conferi apagando o texto e recarregando. E o `try/catch` em volta do `localStorage` fez a página avisar, em vez de quebrar, quando simulei o navegador recusando a gravação.

Baixar um arquivo sem servidor

Um `Blob` é um arquivo em memória. `URL.createObjectURL` dá a ele um endereço `blob:`, e um link com o atributo `download` faz o navegador salvar em vez de abrir. O link nem precisa estar na página: é criado, clicado e esquecido. O endereço é liberado com `revokeObjectURL` um segundo depois, quando o download já começou.

Conferi o arquivo gerado: o conteúdo é exatamente o texto do editor, o tipo é `text/markdown; charset=utf-8`, e o nome sai do primeiro título.

```
function semAcentos(texto) {
  // NFD separa "á" em "a" + acento; os acentos soltos ficam entre U+0300 e U+036F.
  return [...texto.normalize('NFD')]
    .filter((c) => c.charCodeAt(0) < 0x300 || c.charCodeAt(0) > 0x36f)
    .join('');
}

function nomeDoArquivo(markdown) {
  const titulo = markdown.match(/^#{1,6}\s+(.+)$/m);
  const base = titulo
    ? semAcentos(titulo[1]).toLowerCase().replace(/^[a-z0-9]+/g, '-').replace(/^-+|-+$/g, '')
    : '';
  return `${base || 'nota'}.md`;
}
```

PRIMEIRO TÍTULO	NOME DO ARQUIVO
# Lista de compras	lista-de-compras.md
## Ação: Pão & Café!	acao-pao-cafe.md
(sem título)	nota.md
# !!!	nota.md

Copiar pode ser recusado

`navigator.clipboard.writeText` devolve uma promessa, e o navegador pode recusar — por exemplo, se a página não estiver em foco. Conferi que o texto copiado é o HTML convertido, e simulei a recusa: a mensagem diz o que fazer em vez de fingir que copiou.

Confira antes de seguir: digite algo e aperte F5 imediatamente: o texto volta. Baixe o .md e abra no bloco de notas. Copie o HTML e cole num arquivo .html.



Roteiro de teste

Passa por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

VOCÊ FAZ	DEVE ACONTECER
Colar <code></code>	aparece como texto; nada roda
Link com <code>javascript:</code>	fica como texto
Mostrar uma tag dentro de <code>` código`</code>	a tag aparece escrita
Escrever uma conta com asteriscos	continua conta
Lista colada num parágrafo	parágrafo e lista separados
Bloco de código sem fechar	vai até o fim sem travar
Digitar e apertar F5 na hora	o texto volta inteiro
Apagar tudo e recarregar	continua vazio
Baixar e copiar	arquivo com o texto exato; HTML na área de transferência

! Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

SINTOMA	CAUSA QUASE CERTA
Código colado no editor roda	O texto foi para o <code>innerHTML</code> sem ser escapado antes.
A prévia mostra <code>&lt;</code> em vez de <code><</code>	Escapou duas vezes, ou o <code>&</code> não foi o primeiro a ser escapado.
Negrito aparece dentro de código	O código não foi guardado antes das outras conversões.
<code>**a**</code> e <code>**b**</code> vira um negrito só	Falta o <code>?</code> em <code>(.+?)</code> .
A aba congela ao digitar	Um ramo do laço de blocos não avança o índice.
“Negrito” vira item de lista	O padrão da lista não exige espaço depois do marcador.
O exemplo volta depois de apagar tudo	O rascunho vazio foi tratado como “sem rascunho”.
Últimas letras somem ao fechar	Falta salvar no <code>pagehide</code> .
“Copiado!” sem ter copiado	A promessa do <code>clipboard</code> não foi esperada com <code>await</code> e <code>try/catch</code> .



Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu.

1. **Listas aninhadas.** Use a indentação para abrir uma lista dentro do item anterior.
2. **Rolagem sincronizada.** Ao rolar o editor, role a prévia na mesma proporção.
3. **Abrir arquivo .md.** Um `<input type="file">` e `FileReader` trazem um arquivo para o editor.
4. **Biblioteca de verdade.** Compare o seu conversor com *marked* e *DOMPurify*: o que eles tratam que o seu não trata?

Caminho da Programação · Laboratório · Oficina “Editor Markdown com prévia” · Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.